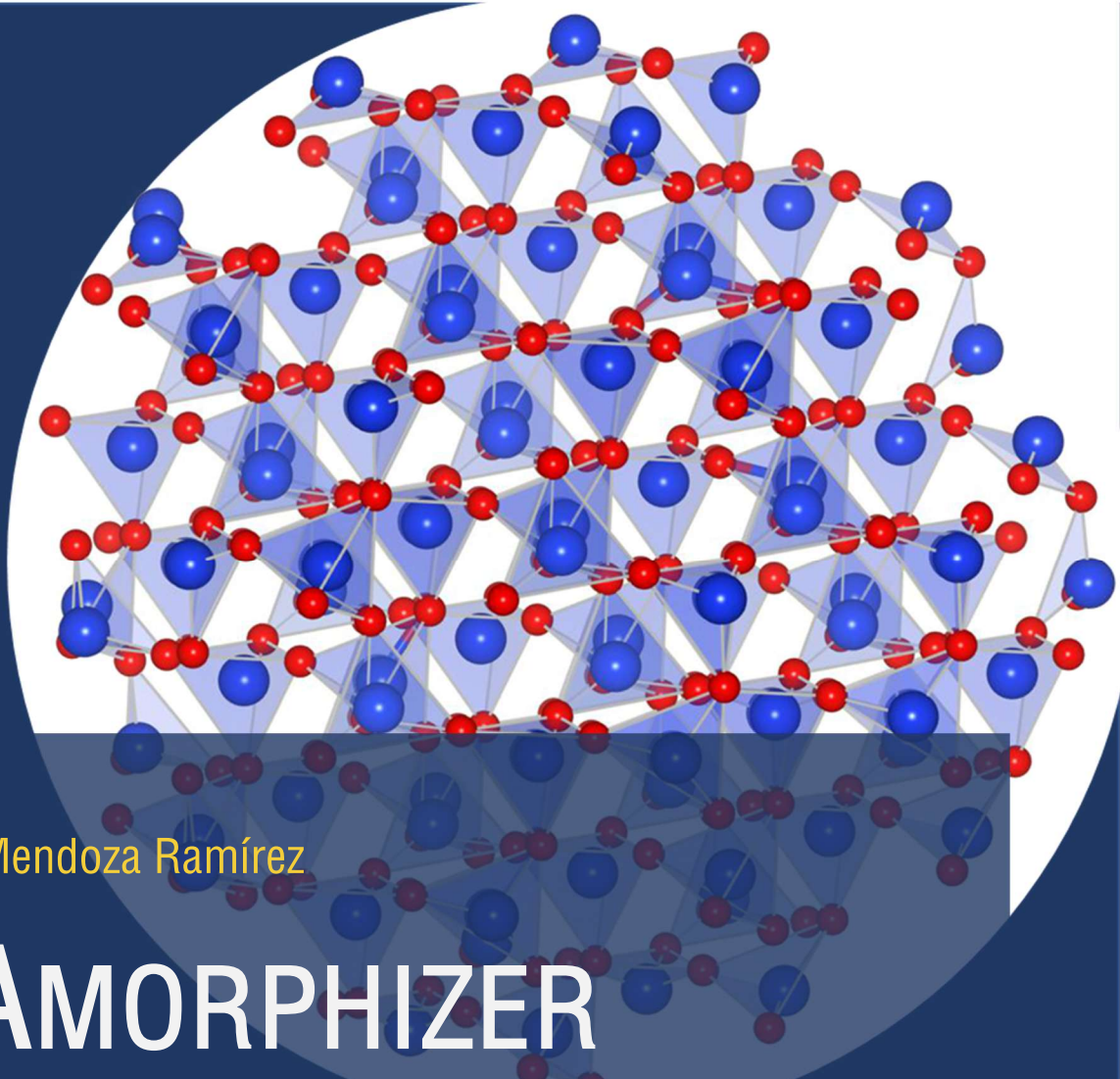




Miriam Carolina Mendoza Ramírez

NANOAMORPHIZER

GENERADOR RÁPIDO DE MODELOS CRISTALOGRAFICOS FINITOS
v1.0.0

Miriam Carolina Mendoza Ramírez

NanoAmorphizer

Generador rápido de modelos cristalográficos finitos

v1.0.0

Licencia

NanoAmorphizer se distribuye como software científico abierto bajo la licencia GNU General **Public License Version 3.0 (GPL 3.0)**.

Declaración de licencia

Este programa es software libre: Usted puede redistribuirlo y/o modificarlo bajo los términos de la **GNU General Public License**, publicada por la **Free Software Foundation**, ya sea en la versión 3 de la Licencia o, a su elección, en cualquier versión posterior.

Este programa se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero **SIN NINGUNA GARANTÍA**; incluso sin la garantía implícita de **COMERCIABILIDAD** o **IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR**. Consulte la **GNU (General Public License)** para obtener más detalles.

El licenciamiento abierto del núcleo de **NanoAmorphizer** es compatible con el desarrollo futuro de módulos extendidos, interfaces especializadas o soluciones científicas integradas que puedan distribuirse bajo esquemas de licencia distintos o bajo marcos comerciales, como parte de una iniciativa más amplia de innovación científica.

Índice

Licencia.....	I
Índice.....	II
Motivación.....	III
Descripción General	IV
Capítulo 1. Guía de Uso, Operación y Referencia Técnica	1
Características Principales	1
Requerimientos del Software.....	2
Instalación.....	3
Flujo de Trabajo del Programa	4
Interfaz de Línea de Comandos	5
Radio de la nanopartícula	5
Espesor de la capa superficial	5
Intensidad del desorden.....	5
Ejemplo completo de entrada	6
Archivos de Entrada.....	7
Archivos de Salida	8
Visualización de Resultados.....	9
Capítulo 2. Ejemplo Práctico	10
Capítulo 3. Información Técnica, Alcance y Referencia del Proyecto	14
Limitaciones del Modelo	14
Casos de Uso	15
¿Cómo citar este trabajo?	16
Contacto.....	17
Referencias	18

Motivación

En ciencia de materiales, con frecuencia se requieren representaciones estructurales de nanopartículas que sean visualmente realistas y, al mismo tiempo, rápidas de generar. Los marcos de simulación atomística existentes suelen estar diseñados para predecir configuraciones energéticamente estables a partir de potenciales interatómicos o de cálculos de primeros principios. Aunque estos enfoques son indispensables para los estudios cuantitativos, a menudo exigen recursos computacionales considerables, una parametrización detallada y experiencia especializada. En muchas situaciones prácticas, como la discusión conceptual, la preparación de figuras o la interpretación preliminar de datos de microscopía, este nivel de rigor físico no es estrictamente necesario.

NanoAmorphizer fue desarrollado para atender esta brecha entre el modelado atomístico de alta precisión y las necesidades cotidianas de visualización de los científicos experimentales. La herramienta proporciona un método rápido para construir geometrías finitas de nanopartículas que conservan características cristalográficas esenciales, al tiempo que permiten una representación intuitiva de los efectos de tamaño finito, las regiones superficiales y el desorden estructural cualitativo. Esto permite generar esquemas estructurales didácticos y comunicativos sin la carga operativa de los flujos de trabajo de simulación completos.

Desde el contexto científico, la motivación también surge del carácter interpretativo de la microscopía electrónica de transmisión y de técnicas relacionadas. Con frecuencia, las observaciones experimentales requieren modelos estructurales simplificados para explicar mecanismos de contraste, características de difracción o relaciones entre morfología y propiedades. La elaboración de estos modelos de forma manual o mediante software cristalográfico de propósito general puede ser tardada e inconsistente. Por ello, **NanoAmorphizer** busca ofrecer una vía reproducible y accesible para crear estructuras aproximadas de nanopartículas con capa superficial estructuralmente desordenada, útiles para apoyar el razonamiento, la visualización y la comunicación científica en entornos de investigación guiados por microscopía.

Descripción General

NanoAmorphizer es una herramienta de visualización científica desarrollada en Python para generar modelos finitos de nanopartículas a partir de archivos de información cristalográfica (*.cif). Mediante una interfaz de línea de comandos, el usuario puede definir el radio de una nanopartícula esférica, el espesor de su capa superficial, la intensidad del desorden estructural y una semilla aleatoria que permite reproducir el proceso.

El software construye automáticamente una supercelda a partir de la estructura cristalina de origen y extrae de ella una nanopartícula esférica no periódica. Después del recorte, identifica y elimina los átomos aislados, distingue las regiones del núcleo y de la capa superficial, y analiza las relaciones entre primeros vecinos presentes en la estructura cristalina inicial.

Para generar la capa estructuralmente desordenada, NanoAmorphizer aplica desplazamientos estocásticos cuya magnitud aumenta progresivamente desde la interfaz núcleo-capa hacia la superficie. Cada propuesta de desplazamiento se evalúa mediante controles geométricos de distancia interatómica, conservación de las relaciones entre primeros vecinos, tipos de pares químicos y desviación angular. Las propuestas que no cumplen estos criterios se rechazan, lo que permite introducir desorden sin perder por completo la coherencia geométrica local.

En cada ejecución se generan una nanopartícula cristalina y su correspondiente modelo con capa superficial desordenada. Las estructuras se exportan en formato *.xyz y pueden visualizarse con programas externos como VESTA u OVITO. La terminal presenta además información sobre el tamaño de la partícula, la distribución de átomos entre núcleo y capa, la estructura local y las tasas de aceptación o rechazo obtenidas durante la generación.

NanoAmorphizer está orientado a la generación rápida y reproducible de modelos geométricos cualitativos para visualización científica, enseñanza, preparación de figuras y análisis conceptual. Las estructuras generadas representan configuraciones geoméricamente controladas y no sustituyen cálculos de energía, relajaciones por dinámica molecular ni evaluaciones de estabilidad termodinámica.

Capítulo 1. Guía de Uso, Operación y Referencia Técnica

Características Principales

NanoAmorphizer está implementado en **Python** y diseñado para operar en entornos estándar de cómputo científico, sin depender de motores de simulación atomística ni de paquetes especializados de estructura electrónica. El software utiliza un conjunto mínimo y robusto de bibliotecas de **Python** de código abierto, ampliamente disponibles en distintas plataformas. Las operaciones numéricas principales y el manejo de coordenadas se realizan mediante **NumPy** (*Numerical Python*) mientras que la lectura de estructuras cristalográficas se apoya en **ASE** (*Atomic Simulation Environment*), lo que permite leer archivos `*.cif` de manera confiable y representar los datos atómicos de forma consistente. La interacción básica por línea de comandos se implementa mediante la biblioteca estándar de **Python**, lo que permite mantener la herramienta ligera y fácil de desplegar en sistemas de laboratorio con restricciones.

El flujo de trabajo genera automáticamente superceldas suficientemente grandes a partir de la estructura cristalina de origen antes de aplicar las operaciones de confinamiento geométrico. Esto garantiza que la extracción de nanopartículas finitas preserve la continuidad local de la red cristalina y evita artefactos asociados con una replicación periódica incompleta. Los usuarios definen parámetros geométricos intuitivos, como el tamaño aproximado de la partícula y el espesor de la capa superficial, mediante una interfaz guiada de línea de comandos diseñada para una iteración rápida y con una carga cognitiva mínima.

Las coordenadas atómicas se exportan en formatos estructurales simples, como `*.xyz`, lo que asegura una amplia interoperabilidad con software de visualización. La salida está particularmente optimizada para su inspección directa en **VESTA**, donde los usuarios pueden representar rápidamente la morfología, ajustar los umbrales de enlace, aplicar mapeos de color y generar figuras con calidad de publicación. Esta compatibilidad posiciona a **NanoAmorphizer** como un puente práctico entre los datos cristalográficos y los flujos de trabajo de comunicación científica visual.

Desde la perspectiva del diseño de software, el proyecto sigue una arquitectura modular que separa las utilidades de entrada y salida, las rutinas de construcción geométrica, las capas de validación y los módulos de interacción con el usuario. Esta estructura mejora la reproducibilidad, simplifica el mantenimiento y permite futuras extensiones, como morfologías alternativas de partícula, modelos cualitativos de desorden o una integración más estrecha con flujos de visualización orientados a microscopía.

Requerimientos del Software

NanoAmorphizer está diseñado para ejecutarse en un entorno científico estándar de **Python** con dependencias externas mínimas. El software requiere **Python** 3.8 o una versión posterior, lo que asegura compatibilidad con distribuciones actuales de cómputo científico y favorece su mantenimiento a largo plazo.

Para su operación correcta, se requieren las siguientes bibliotecas de **Python**:

NumPy: Manejo de arreglos numéricos, operaciones geométricas vectorizadas y manipulación de coordenadas.

ASE: Lectura e interpretación de estructuras cristalográficas, lectura de archivos `*.cif` y representación de datos de estructuras atómicas.

Estas bibliotecas pueden instalarse mediante gestores de paquetes comunes, como `pip` o `conda`, lo que permite un despliegue sencillo en computadoras de laboratorio, entornos de enseñanza o sistemas de investigación sin conexión permanente a internet.

NanoAmorphizer opera mediante una interfaz de línea de comandos y no requiere una interfaz gráfica de usuario ni motores especializados de simulación. Para la inspección estructural y la preparación de figuras, se recomienda utilizar software externo de visualización, como **VESTA**, el cual ofrece compatibilidad con los archivos de coordenadas `*.xyz` exportados y permite representar rápidamente la morfología de las nanopartículas.

La herramienta es independiente de la plataforma y puede utilizarse en entornos típicos de estaciones de trabajo científicas, incluidos **Windows**, **Linux** y **macOS**, siempre que el intérprete de **Python** y las bibliotecas requeridas estén correctamente instalados.

Instalación

NanoAmorphizer se distribuye como un proyecto de Python que puede ejecutarse en Windows, Linux y macOS. El software requiere Python 3.8 o una versión posterior.

Obtenga NanoAmorphizer

Clone el repositorio desde GitHub:

```
git clone https://github.com/artcodeelectrons/NanoAmorphizer.git
cd NanoAmorphizer
```

También puede descargarlo desde el repositorio seleccionando **Code** → **Download ZIP** y extraer el archivo en una carpeta local.

Cree un entorno de Python

Se recomienda utilizar un entorno independiente para instalar las dependencias del programa.

Windows

```
python -m venv nanoamorphizer_env
nanoamorphizer_env\Scripts\activate
```

Linux o macOS

```
python3 -m venv nanoamorphizer_env
source nanoamorphizer_env/bin/activate
```

Instale las dependencias

Desde el directorio principal de NanoAmorphizer, ejecute:

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

Este comando instalará las bibliotecas requeridas, principalmente NumPy y ASE.

Inicie NanoAmorphizer

```
cd src
python cli.py
```

Flujo de Trabajo del Programa

El flujo de trabajo de NanoAmorphizer transforma la información cristalográfica de un material en dos modelos finitos de nanopartícula: Una estructura cristalina de referencia y una estructura con una capa superficial desordenada. La terminal guía al usuario durante las siguientes etapas:

- a) **Lectura del archivo cristalográfico:** El usuario proporciona la ruta de un archivo *.cif. **NanoAmorphizer** lee la estructura y presenta un resumen que incluye la fórmula química, el número de átomos en la celda unitaria, las longitudes de celda y el volumen.
- b) **Definición de los parámetros:** El programa solicita cuatro parámetros, radio de la nanopartícula, espesor de la capa superficial, intensidad del desorden, semilla aleatoria. La semilla puede definirse mediante un número entero para reproducir la misma secuencia de desplazamientos. Si se deja el campo vacío, el programa utiliza una secuencia aleatoria diferente.
- c) **Construcción de la nanopartícula cristalina:** **NanoAmorphizer** genera una supercelda suficientemente grande a partir de la estructura cristalina de origen y recorta una nanopartícula aproximadamente esférica con el radio seleccionado. La estructura resultante se considera finita y no periódica. Después del recorte, el programa identifica y elimina los átomos aislados con número de coordinación igual a cero. Los átomos superficiales que conservan uno o más vecinos permanecen en la estructura.
- d) **Identificación del núcleo y la capa superficial:** La nanopartícula se divide geométricamente en un núcleo cristalino y una capa superficial. El programa calcula el número de átomos en cada región, la fracción correspondiente a la capa y las dimensiones aproximadas de la partícula. También analiza la red de primeros vecinos de la estructura cristalina y reporta el número de pares vecinos, la distancia característica entre primeros vecinos y la coordinación mediana.
- e) **Generación de la capa desordenada:** Los átomos del núcleo conservan sus posiciones originales. En la capa superficial, la magnitud del desplazamiento aumenta progresivamente desde la interfaz núcleo-capa hacia la superficie externa. Cada propuesta de desplazamiento se evalúa mediante controles geométricos de distancia interatómica, conservación de las relaciones entre primeros vecinos, tipos de pares químicos y desviación angular. Las propuestas que no cumplen estos criterios se rechazan y se generan nuevamente. Si no se encuentra una posición aceptable después del número máximo de intentos, el átomo conserva su posición original.
- f) **Exportación de los resultados:** **NanoAmorphizer** exporta dos estructuras en formato *.xyz: La nanopartícula cristalina y la nanopartícula con capa superficial desordenada se guardan en el directorio `outputs` se guardan en el directorio `outputs` y pueden abrirse posteriormente en VESTA, OVITO u otros visualizadores atomísticos compatibles.
- g) **Resumen de la generación:** Al finalizar, la terminal presenta las rutas de los archivos generados y un resumen del proceso. Este reporte incluye el número de átomos desplazados, las propuestas aceptadas y rechazadas, las causas de rechazo, la tasa de aceptación y las dimensiones finales de la nanopartícula.

Interfaz de Línea de Comandos

Una vez iniciado **NanoAmorphizer**, la terminal solicitará los datos necesarios para generar la nanopartícula. La primera solicitud corresponde a la ubicación del archivo cristalográfico:

```
Enter CIF file path:
```

Si se utiliza uno de los archivos incluidos en el repositorio y el programa se ejecutó desde la carpeta **src**, puede escribirse:

```
Enter CIF file path: ../examples/sio2_alpha_quartz.cif
```

Para utilizar otro archivo, escriba su ruta completa o relativa. Después de leerlo, NanoAmorphizer mostrará un resumen de la estructura cristalina detectada.

Radio de la nanopartícula

La terminal solicitará el radio en ångströms:

```
Particle radius in Å (suggested 10-50):
```

Ejemplo:

```
Particle radius in Å (suggested 10-50): 30
```

El radio debe ser mayor que 5 Å. El intervalo sugerido para el uso general es de 10 a 50 Å.

Espesor de la capa superficial

A continuación, escriba el espesor de la región que recibirá el desorden estructural:

```
Shell thickness in Å (suggested 2-10):
```

Ejemplo:

```
Shell thickness in Å (suggested 2-10): 5
```

El espesor debe ser mayor que cero y menor que el radio de la nanopartícula.

Intensidad del desorden

La terminal solicitará la magnitud del desplazamiento aplicado en la capa superficial:

Disorder strength in A (suggested 0.1-0.8):

Ejemplo:

Disorder strength in A (suggested 0.1-0.8): 0.5

Se recomienda utilizar valores entre 0.1 y 0.8 Å. La intensidad del desorden debe ser mayor que cero y menor o igual que el espesor de la capa.

Semilla aleatoria

Finalmente, el programa solicitará una semilla para controlar la generación estocástica:

Random seed (press Enter for random):

Para obtener un resultado reproducible, escriba un número entero:

Random seed (press Enter for random): 42

El mismo archivo CIF, los mismos parámetros y la misma semilla producen la misma secuencia de desplazamientos. Si el usuario presiona **Enter** sin escribir un valor, **NanoAmorphizer** utilizará una secuencia aleatoria diferente.

Ejemplo completo de entrada

Enter CIF file path: ../examples/sio2_alpha_quartz.cif

Particle radius in A (suggested 10-50): 30

Shell thickness in A (suggested 2-10): 5

Disorder strength in A (suggested 0.1-0.8): 0.5

Random seed (press Enter for random): 42

Después de recibir estos valores, NanoAmorphizer realizará automáticamente la construcción, el análisis y la exportación de la nanopartícula.

Al finalizar, la terminal mostrará la siguiente pregunta:

Would you like to generate another nanoparticle? (y/n):

Escriba **y** para iniciar una nueva generación o **n** para cerrar el programa:

Would you like to generate another nanoparticle? (y/n): n

Archivos de Entrada

NanoAmorphizer requiere un archivo de estructura cristalográfica como entrada principal para generar geometrías finitas de nanopartículas. El programa está diseñado para operar con formatos estándar de datos cristalográficos que describen posiciones atómicas, parámetros de red y especies químicas en sólidos periódicos.

El usuario debe proporcionar la ruta de un archivo `*.cif` válido que contenga la estructura cristalina en volumen a partir de la cual se construirá la nanopartícula. En las siguientes líneas se muestran algunas líneas de un archivo `*.cif` común. El software lee este archivo, reconstruye la celda unitaria periódica y genera internamente una supercelda expandida antes de aplicar el confinamiento geométrico.

Ruta típica de entrada para un archivo `*.cif`

```
C:\Users\YourUser\NanoAmorphizer\examples\sio2_alpha_quartz.cif
```

En entornos Linux/macOS

```
/home/YourUser/NanoAmorphizer/examples/sio2_alpha_quartz.cif
```

El archivo `*.cif` debe representar una fase cristalina bien definida, con parámetros de red y coordenadas atómicas correctas. Las estructuras obtenidas de bases de datos cristalográficas, refinamientos experimentales o salidas validadas de simulación son entradas adecuadas. No se requiere preprocesamiento adicional, siempre que el archivo siga las convenciones estándar de sintaxis `*.cif`.

Sin embargo, el archivo `*.cif` es el formato de entrada recomendado y el único completamente soportado, que asegura una reconstrucción cristalográfica consistente y operaciones geométricas posteriores confiables.

Archivos de Salida

NanoAmorphizer genera como archivos de salida modelos de coordenadas atómicas de nanopartículas finitas, los cuales pueden utilizarse directamente para visualización estructural y preparación de figuras.

Una vez completado el proceso de construcción geométrica, el programa exporta la estructura de la nanopartícula generada en formato de coordenadas `*.xyz`. Este formato contiene la lista de especies atómicas junto con sus coordenadas cartesianas, y es ampliamente compatible con software de visualización atomística. Los archivos de salida se guardan automáticamente en el directorio `outputs` del proyecto, lo que permite preservar las estructuras generadas previamente y acumular múltiples ejecuciones para su comparación.

Cada archivo exportado incluye un nombre descriptivo que refleja la estructura cristalina de origen y el tamaño aproximado de la nanopartícula, lo que facilita la identificación de los modelos generados durante flujos de trabajo iterativos.

Ruta típica de salida en Windows

```
C:\Users\YourUser\NanoAmorphizer\outputs\O6Si3_R30_S5_D0.5_crystalline.xyz
```

```
C:\Users\YourUser\NanoAmorphizer\outputs\O6Si3_R30_S5_D0.5_amorphous.xyz
```

Estos archivos `*.xyz` pueden abrirse directamente en herramientas de visualización como **VESTA**, donde los usuarios pueden ajustar parámetros de representación, umbrales de enlace, colores y perspectiva para producir ilustraciones estructurales con calidad de publicación. La simplicidad y portabilidad del formato `*.xyz` también facilita su integración con otros flujos de análisis o visualización, en caso de ser necesario.

Visualización de Resultados

NanoAmorphizer genera estructuras de nanopartículas en formato estándar de coordenadas `*.xyz`, lo que permite una inspección visual directa y la elaboración de figuras mediante software externo de visualización atomística. El entorno recomendado para la representación estructural es **VESTA**, debido a su amplio uso en flujos de trabajo de investigación orientados a cristalografía y microscopía, así como a su flexibilidad para manejar cúmulos finitos.¹

Después de ejecutar **NanoAmorphizer**, el archivo `*.xyz` generado puede abrirse directamente en **VESTA** para visualizar la morfología de la partícula, ajustar los radios atómicos, definir umbrales de enlace y aplicar esquemas de color adecuados para presentaciones o publicaciones. Debido a que las estructuras generadas son finitas y no periódicas, por lo general resulta útil desactivar la visualización de los límites de la celda unitaria y enfocarse en la representación en perspectiva para resaltar la geometría a escala nanométrica.

Ejemplo (flujo de trabajo básico en VESTA)

1. Abre **VESTA**.
2. Sigue la ruta **File** → **Open** y selecciona tu archivo generado `*.xyz` de la carpeta `outputs`.
3. Si lo consideras necesario, ajusta los parámetros de visualización.

Objects → **Properties** para editar color y preferencias de visualización.

Style → **Orientation** para editar el vector de proyección [uvw].

4. Exporta las figuras empleando **File** → **Export Raster Image** para imágenes de alta resolución.

Este paso de visualización representa la etapa final del flujo de trabajo de **NanoAmorphizer**, en la cual los esquemas geométricos de nanopartículas se transforman en imágenes científicamente comunicativas. La simplicidad del formato `*.xyz` también permite la inspección opcional en otros visualizadores, por ejemplo, OVITO o Avogadro; sin embargo, VESTA sigue siendo particularmente efectivo para la preparación rápida de figuras.

Capítulo 2. Ejemplo Práctico

Generación de una nanopartícula de SiO₂

con capa superficial desordenada

Este ejemplo presenta el flujo completo de NanoAmorphizer utilizando una estructura de SiO₂ α -cuarzo en formato *.cif. A partir de la misma estructura cristalina, el programa generará una nanopartícula esférica de referencia y una segunda estructura con una capa superficial desordenada. Se utilizarán un radio de 30 Å, un espesor de capa de 5 Å, una intensidad de desorden de 0.5 Å y una semilla de 42. Los dos modelos obtenidos se visualizarán en VESTA para comparar la conservación del núcleo cristalino con la modificación controlada de la región superficial.

Comenzando desde cero

Para replicar este ejemplo, el usuario necesitará:

1. Un archivo *.cif válido de la estructura cristalina seleccionada, almacenado en una ruta reconocible. En nuestro caso, los datos cristalográficos de SiO₂ α se obtuvieron de la COD (*Crystallography Open Database* <https://www.crystallography.net/cod/>) y están disponibles para los usuarios en la carpeta `examples`.²
2. El flujo de trabajo de **NanoAmorphizer** para nanopartículas esféricas.
3. Los parámetros seleccionados para este ejemplo son:

```
Particle radius in Å (suggested 10-50): 30
Shell thickness in Å (suggested 2-10): 5
Disorder strength in Å (suggested 0.1-0.8): 0.5
Random seed (press Enter for random): 42
```

4. Un programa de visualización capaz de abrir archivos *.xyz. Para este ejemplo se utiliza VESTA (<https://jp-minerals.org/vesta/en/download.html>).

Con NanoAmorphizer en ejecución, introduzca la ruta del archivo cristalográfico correspondiente al SiO₂ α -cuarzo. Para hacerlo basta con que el usuario pegue o arrastre la ruta del archivo *.cif. Como se indica a continuación:

```
Enter CIF file path: C:\Users\YourUser\NanoAmorphizer\examples\sio2_alpha_quartz.cif
```

Después de estos pasos, la herramienta confirmará el archivo *.cif y mostrará un resumen de la información cristalográfica relevante. La precisión de este resumen ayuda a verificar que el archivo *.cif se haya leído correctamente. Se recomienda que el usuario revise cuidadosamente esta salida antes de continuar.

```
CIF loaded successfully.
```

```
Structure summary
```

```
-----
```

```
Formula: O6Si3
```

```
Atoms in unit cell: 9
```

```
Cell lengths (A): 4.910, 4.910, 5.400
```

```
Cell volume (A^3): 112.742
```

NanoAmorphizer solicitará los parámetros deseados para la partícula. En este ejemplo empleamos:

```
-----
```

```
Particle radius in A (suggested 10-50): 30
```

```
Shell thickness in A (suggested 2-10): 5
```

```
Disorder strength in A (suggested 0.1-0.8): 0.5
```

```
Random seed (press Enter for random): 42
```

La herramienta generará una partícula esférica cristalina, así como un espécimen con capa superficial estructuralmente desordenada, dentro de los parámetros seleccionados. Ambas salidas se guardarán automáticamente en la carpeta `outputs`.

```
Crystalline nanoparticle generated.
```

```
Path: ../outputs\O6Si3_R30_S5_D0.5_crystalline.xyz
```

```
Amorphous nanoparticle generated.
```

```
Path: ../outputs\O6Si3_R30_S5_D0.5_amorphous.xyz
```

Ahora, el flujo de trabajo para nanopartículas esféricas puede ejecutarse múltiples veces utilizando otros archivos `*.cif` y variando los parámetros de entrada. El proceso puede repetirse escribiendo `[y]` cuando el flujo escribe la siguiente pregunta:

```
Would you like to generate another nanoparticle?
```

Finalmente, para visualizar la salida, el usuario solo necesita abrir los archivos `*.xyz` deseados en el programa de visualización VESTA.

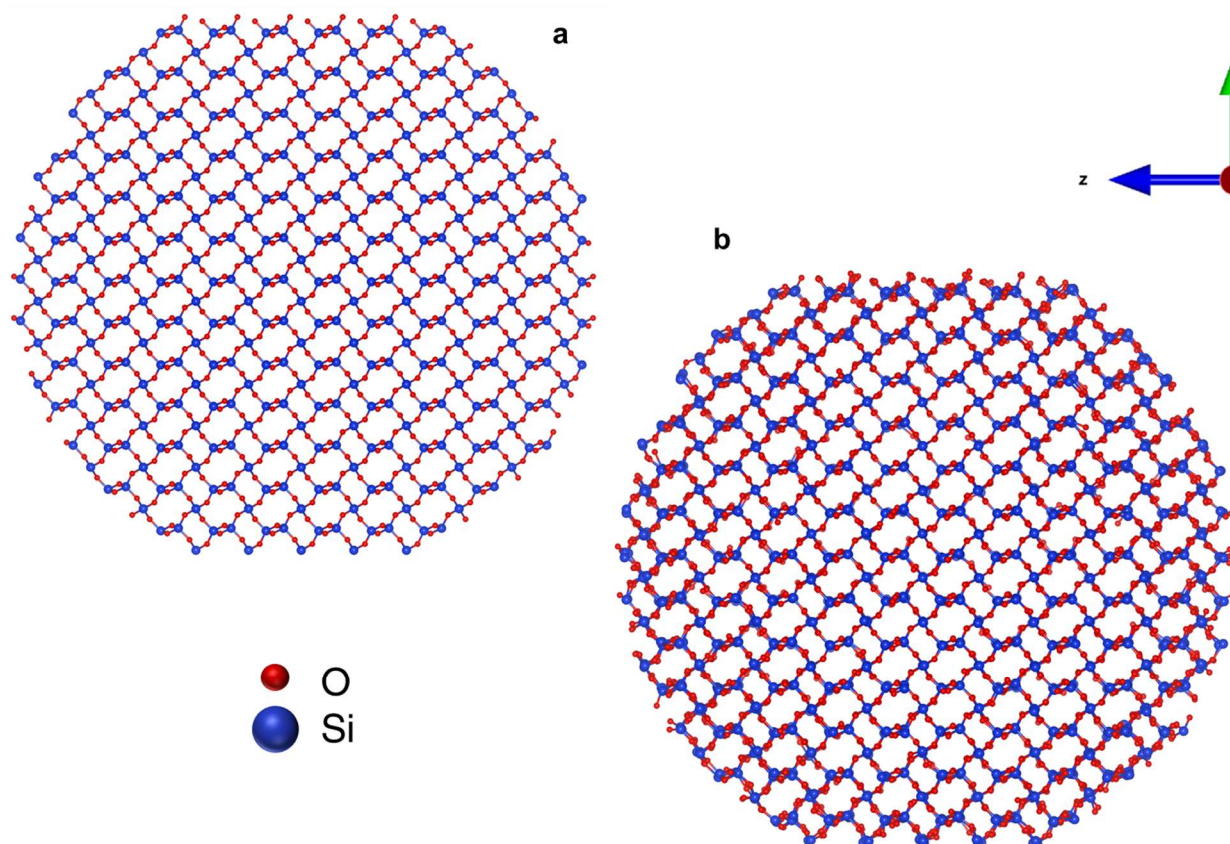


Fig. 1 | Comparación entre la nanopartícula cristalina y el modelo con capa superficial desordenada de SiO₂. (a) Nanopartícula cristalina de SiO₂ obtenida a partir de la estructura de α -cuarzo. La repetición ordenada de los motivos estructurales se conserva desde el centro hasta la superficie de la partícula, produciendo una red regular y claramente definida. (b) Nanopartícula generada con una capa superficial estructuralmente desordenada. El núcleo mantiene la organización cristalina de referencia, mientras que la región externa presenta desplazamientos atómicos controlados que modifican las distancias y los ángulos locales. La transición progresiva entre ambas regiones evita una separación abrupta entre el núcleo y la superficie. La comparación permite observar que NanoAmorphizer introduce desorden principalmente en la región superficial sin destruir la continuidad general de la estructura. VESTA se utilizó únicamente como visualizador de los archivos *.xyz; la construcción de la nanopartícula y la modificación de sus coordenadas fueron realizadas por NanoAmorphizer.

Además de generar los archivos estructurales, NanoAmorphizer brinda al usuario un resumen de la nanopartícula construida. Esta información permite comprobar el resultado del recorte, conocer la distribución de los átomos y revisar algunas características geométricas de la estructura antes de visualizarla.

En este ejemplo, el recorte esférico produjo inicialmente 8,888 átomos. La herramienta detectó nueve átomos superficiales sin vecinos y los eliminó, por lo que la nanopartícula final quedó formada por 8,879 átomos conectados con la estructura. De este total, 5,193 átomos pertenecen al núcleo cristalino y 3,686 forman la capa superficial seleccionada para recibir el desorden. Esta capa representa el 41.5 % de la nanopartícula. El valor de cero átomos

fuera del radio confirma que la estructura cristalina se encuentra contenida dentro de los límites geométricos definidos.

NanoAmorphizer también estima las dimensiones de la partícula a partir de sus coordenadas atómicas. El tamaño obtenido, $5.94 \times 5.46 \times 5.94$ nm, corresponde aproximadamente al diámetro esperado para el radio seleccionado. Las pequeñas diferencias entre las tres dimensiones son resultado de la distribución discreta de los átomos y de la terminación de la red en la superficie.

Finalmente, la herramienta analiza la estructura local. En este caso identificó 11,382 pares de primeros vecinos, una distancia característica de 1.576 Å y una coordinación mediana de 2.0. Estos valores ofrecen una referencia geométrica del modelo cristalino que posteriormente se utiliza para controlar los desplazamientos aplicados en la capa superficial. La coordinación mediana resume la distribución completa de la nanopartícula y no representa necesariamente la coordinación individual de cada especie atómica.

```
Nanoparticle summary
-----
Atoms after spherical crop: 8888
Isolated surface atoms removed: 9
Total atoms in particle: 8879
Core atoms: 5193
Shell atoms: 3686
Outside atoms: 0
Shell fraction: 41.5 %
Estimated nanoparticle size: 5.94 x 5.46 x 5.94 nm
First-neighbor pairs: 11382
Characteristic nearest-neighbor distance: 1.576 Å
Median coordination: 2.0
```

Capítulo 3. Información Técnica, Alcance y Referencia del Proyecto

Limitaciones del Modelo

NanoAmorphizer está diseñado para generar modelos geométricos de nanopartículas destinados a la visualización científica, la enseñanza y el análisis conceptual. Las estructuras obtenidas representan configuraciones cualitativas y no deben interpretarse como estados energéticamente estables, estructuras relajadas o reproducciones exactas de materiales experimentales.

El software no realiza minimización de energía, dinámica molecular, cálculos de estructura electrónica ni evaluaciones de estabilidad termodinámica. Tampoco incorpora potenciales interatómicos, energías de enlace, efectos de temperatura o mecanismos físicos de reconstrucción superficial. Por esta razón, las configuraciones generadas no son adecuadas para predecir propiedades electrónicas, mecánicas, catalíticas, térmicas o difusivas.

La capa superficial desordenada se produce mediante desplazamientos estocásticos cuya magnitud aumenta progresivamente hacia la superficie. NanoAmorphizer analiza la red de primeros vecinos y aplica controles automáticos sobre las distancias interatómicas, la conservación de las relaciones entre vecinos, los tipos de pares químicos y las desviaciones angulares. Estos criterios mejoran la coherencia geométrica local, pero constituyen restricciones de construcción y no sustituyen una validación energética o fisicoquímica específica para cada material.

La calidad del modelo depende de la información contenida en el archivo *.cif y de la selección de los parámetros. Radios demasiado pequeños, capas excesivamente gruesas o intensidades de desorden elevadas pueden limitar el número de desplazamientos aceptados. Cuando una nueva posición no satisface los controles geométricos después del número máximo de intentos, el átomo conserva su posición original. La terminal informa este comportamiento mediante las métricas de aceptación y rechazo.

La versión actual genera nanopartículas aproximadamente esféricas a partir de una estructura cristalina de origen. El análisis de primeros vecinos es geométrico y no representa órdenes de enlace, cargas, química de defectos ni formación o ruptura energética de enlaces. Dentro de este alcance, NanoAmorphizer proporciona modelos reproducibles y visualmente interpretables para apoyar el razonamiento estructural y la comunicación científica.

Casos de Uso

NanoAmorphizer está destinado a situaciones en las que se requiere la generación rápida de geometrías de nanopartículas estructuralmente plausibles para fines conceptuales, didácticos o comunicativos, más que para la predicción atomística cuantitativa.

La herramienta es especialmente útil en entornos de nanociencia experimental y microscopía electrónica, donde con frecuencia se necesitan modelos estructurales simplificados para apoyar la interpretación de imágenes, patrones de difracción o discusiones sobre relaciones entre morfología y propiedades.

Ejemplos de casos de uso

1. **Preparación de figuras científicas:** Generación rápida de esquemas realistas de nanopartículas para carteles, presentaciones, resúmenes gráficos o publicaciones, sin necesidad de simulaciones computacionalmente intensivas.
2. **Interpretación de datos de microscopía:** Construcción de modelos estructurales conceptuales para apoyar la discusión cualitativa de observaciones por TEM o STEM, como mecanismos de contraste, efectos de superficie o morfología asociada al tamaño finito.
3. **Enseñanza y capacitación:** Demostración de confinamiento cristalográfico, geometría de nanopartículas y relaciones superficie-volumen en cursos de licenciatura o posgrado en ciencia de materiales, física o química.
4. **Planeación experimental:** Exploración visual rápida de dimensiones y morfologías esperadas de nanopartículas antes de campañas de síntesis o caracterización.
5. **Comunicación científica visual:** Creación de ilustraciones estructuralmente coherentes para materiales de divulgación, seminarios o colaboraciones interdisciplinarias donde se requiera una comprensión intuitiva de la estructura a escala nanométrica.

La filosofía central de **NanoAmorphizer** es permitir una visualización estructural rápida y reproducible que funcione como puente entre los datos cristalográficos y la interpretación humana en contextos de investigación experimental.

¿Cómo citar este trabajo?

Si **NanoAmorphizer** contribuye a la elaboración de figuras científicas, presentaciones, material didáctico o productos de investigación, debe citarse como una herramienta de software para la visualización geométrica rápida de nanopartículas.

Utilice el siguiente formato de referencia en artículos, carteles, presentaciones o reportes técnicos en los que el software contribuya a la visualización estructural o al modelado conceptual:

Referencia Completa

Mendoza-Ramírez, M. C. *NanoAmorphizer: Rapid geometric generation of finite nanoparticle models for scientific visualization*. Version 1.0.0, **2026**. <https://doi.org/10.5281/zenodo.22712654>

Referencia Breve

Mendoza-Ramírez MC, *NanoAmorphizer*, v1.0.0 (**2026**). <https://doi.org/10.5281/zenodo.22712654>

Contacto

NanoAmorphizer ha sido desarrollado como parte de actividades continuas de investigación y visualización científica en el campo de los nanomateriales. Para preguntas técnicas, propuestas de colaboración o consultas de licenciamiento relacionadas con aplicaciones extendidas o comerciales del software, contacte directamente a la autora. Las consultas relacionadas con colaboraciones científicas, usos académicos, desarrollos avanzados o transferencia de tecnología son bienvenidas.

Acerca de la autora

Miriam Carolina Mendoza-Ramirez, PhD.

Investigación en Microscopía Electrónica y Nanomateriales

Proyecto: **NanoAmorphizer**

Email: mc.mendoza@inaoep.mx , micame.rmz@gmail.com

ORCID: 0000-0002-6740-6924

Ubicación México

Referencias

- [1]. K. Momma and F. Izumi, "VESTA 3 for three-dimensional visualization of crystal, volumetric and morphology data" *J. Appl. Crystallogr.*, **44**, 1272-1276 (2011).
- [2]. Machatschki, F, "Kristallstruktur von Tiefquarz" *Fortschritte der Mineralogie*, **20**, 45-47 (1936).